Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 7 — Évaluation

Q1 ★

A3 · Puissances

Le produit $5^{-2} \times 5^{6}$ est égal à :

Réponse : C : 5^{4}

On utilise $a^{m} \times a^{n} = a^{m+n}$: on additionne les exposants. On obtient $-2+6=4$, donc $5^{-2} \times 5^{6} = 5^{4}$.

Piège : la réponse 5^{-12} vient d'exposants multipliés, la réponse 5^{-8} d'exposants soustraits ; dans 25^{4}, on ne multiplie pas les bases.

Q2 ★

A13 · Proportions

Calculer $40\,\%$ de 350.

Réponse : 140

On a $10\,\%$ de 350 : 35. Comme $40\,\% = 4 \times 10\,\%$, on trouve $4 \times 35 = 140$. Autre méthode : $0{,}4 \times 350 = 140$.

Piège : prendre un pourcentage, c'est multiplier (et non diviser 350 par 40).

Q3 ★

A10 · Équations

Résoudre l'équation : $5x - 3 = 2x + 9$

Réponse : $x = 4$

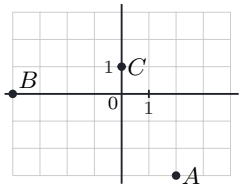
On regroupe les x d'un côté en soustrayant $2x$: $3x - 3 = 9$. On ajoute 3 : $3x = 12$. On divise par 3 : $x = 4$.
Vérification : $5 \times 4 - 3 = 17$ et $2 \times 4 + 9 = 17$.

Q4 ★

A20 · Repère orthogonal

Quelles sont les coordonnées du point A ?

Réponse : D : $(2\ ;\ -3)$



On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal : 2 (deux unités à droite de l'origine), puis l'ordonnée sur l'axe vertical : -3 (trois unités vers le bas).

Piège : ne pas inverser abscisse et ordonnée, ni oublier le signe.

Q5 ★

A5 · Ordre de grandeur

Donner un ordre de grandeur de $51\,\%$ de $3\,970$.

Réponse : environ $2\,000$

On arrondit : $51\,\% \approx 50\,\%$ (la moitié) et $3\,970 \approx 4\,000$; la moitié de $4\,000$ vaut $2\,000$.

Q6 ★

A4 · Écritures d'un nombre

Écrire sous forme décimale : $A = \dfrac{6}{10} + \dfrac{8}{100} + \dfrac{5}{1\,000}$

Réponse : $A = 0{,}685$

Chaque fraction donne un chiffre à sa place : 6 dixièmes, 8 centièmes et 5 millièmes, soit $A = 0{,}6 + 0{,}08 + 0{,}005 = 0{,}685$.

Piège : l'écriture $\frac{685}{1\,000}$ est juste mais n'est pas une forme décimale ; attention au rang de chaque chiffre ($0{,}658$ ou $0{,}6085$ sont faux).

Q7 ★

A16 · Images et antécédents

Soit f la fonction définie par $f(x) = -4x + 3$. L'image de -3 par f est :

Réponse : A : 15

On remplace x par -3, avec des parenthèses : $f(-3) = -4 \times (-3) + 3 = 12 + 3 = 15$.

Piège : le produit de deux nombres négatifs est positif : $-4 \times (-3) = 12$ (et non -12, qui donne -9).

Q8 ★

A1 · Comparer deux nombres

Ranger dans l'ordre croissant : $\dfrac{9}{4}$; $2{,}3$; 22×10^{-1}

Réponse : $22 \times 10^{-1} < \dfrac{9}{4} < 2{,}3$

En écriture décimale, on a $\frac{9}{4} = 2{,}25$ et $22 \times 10^{-1} = 2{,}2$, donc $2{,}2 < 2{,}25 < 2{,}3$.

Piège : croissant veut dire du plus petit au plus grand ; $\frac{9}{4}$ vaut $2{,}25$ (et non $2{,}4$ ou $0{,}44$).

Q9 ★

A5 · Encadrer

Sans calculatrice, encadrer $\sqrt{200}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

Réponse : $14 < \sqrt{200} < 15$

On cherche les carrés parfaits qui entourent 200 : $14^{2} = 196$ et $15^{2} = 225$. Comme $196 < 200 < 225$, on a $14 < \sqrt{200} < 15$.

Piège : attention aux calculs des carrés.

Corrigé — Série 7, niveaux ★★ et ★★★

verso, facultatifs

Q1 ★★ — A3

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 10 : $\frac{(10^3)^2 \times 10^{-4}}{10^{-1}}$

Réponse : 10^3

Au numérateur, on a $(10^3)^2 = 10^6$ puis $10^6 \times 10^{-4} = 10^2$. On divise : $10^{2-(-1)} = 10^3$.

Q2 ★★ — A13

Calculer $15\,\%$ de 420.

Réponse : 63

On a $10\,\%$ de 420 : 42 ; $5\,\%$: 21. Au total, $42 + 21 = 63$.

Q3 ★★ — A10

Résoudre l'équation : $3x + 2 = 7x - 4$

Réponse : $x = 1{,}5$

On soustrait $3x$: $2 = 4x - 4$. On ajoute 4 : $6 = 4x$. On divise par 4 : $x = \frac{6}{4} = 1{,}5$.

Q4 ★★ — A20

Lire les coordonnées des points B et C.

Réponse : $B(-4\ ;\ 0)$ et $C(0\ ;\ 1)$

Le point B est sur l'axe des abscisses (ordonnée nulle), le point C sur l'axe des ordonnées (abscisse nulle).

Q5 ★★ — A5

Donner un ordre de grandeur de $74{,}8\,\%$ de $1\,210$.

Réponse : environ 900

On arrondit : $74{,}8\,\% \approx 75\,\%$ (les trois quarts) et $1\,210 \approx 1\,200$; les trois quarts de $1\,200$ valent 900.

Q6 ★★ — A4

Écrire sous forme décimale : $B = 7 - \frac{4}{100} + \frac{9}{1\,000}$

Réponse : $B = 6{,}969$

On calcule $7 - 0{,}04 + 0{,}009 = 6{,}96 + 0{,}009 = 6{,}969$.

Q7 ★★ — A16

Soit $g(x) = 3x^2 - 2x - 1$. Calculer $g(-1)$.

Réponse : $g(-1) = 4$

On remplace x par -1 : $g(-1) = 3 \times (-1)^2 - 2 \times (-1) - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$.

Q8 ★★ — A1

Ranger dans l'ordre croissant : $0{,}06$; 7×10^{-2} ; $\frac{13}{200}$; $0{,}060\,5$

Réponse : $0{,}06 < 0{,}060\,5 < \frac{13}{200} < 7 \times 10^{-2}$

En décimal, on a $\frac{13}{200} = 0{,}065$ et $7 \times 10^{-2} = 0{,}07$.

Q9 ★★ — A5

Encadrer $\sqrt{200}$ entre deux décimaux consécutifs au dixième.

Réponse : $14{,}1 < \sqrt{200} < 14{,}2$

On a $14{,}1^2 = 198{,}81$ et $14{,}2^2 = 201{,}64$, et 200 est entre les deux.

Q1 ★★★ — A3

Écrire sous la forme 2^n : $B = \frac{4^3 \times 8^2}{2^5}$

Réponse : $B = 2^7$

On écrit tout en puissances de 2 : $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$ et $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$. On obtient $B = \frac{2^{12}}{2^5} = 2^7$.

Q2 ★★★ — A13

$20\,\%$ d'un nombre valent 46. Quel est ce nombre ?

Réponse : 230

Comme $20\,\%$ est le cinquième, le nombre vaut $5 \times 46 = 230$. Vérification : $0{,}2 \times 230 = 46$.

Q3 ★★★ — A10

Résoudre l'équation : $(x - 2)^2 = x^2 - 8$

Réponse : $x = 3$

On développe : $x^2 - 4x + 4 = x^2 - 8$. Les x^2 s'éliminent : $-4x + 4 = -8$, donc $-4x = -12$ et $x = 3$.

Q4 ★★★ — A20

Symétriques de $A(2\ ;\ -3)$ par rapport à l'origine puis à l'axe des ordonnées.

Réponse : $(-2\ ;\ 3)$ puis $(-2\ ;\ -3)$

Par rapport à l'origine, les deux coordonnées changent de signe. Par rapport à l'axe des ordonnées, seule l'abscisse change de signe.

Q5 ★★★ — A5

Ordre de grandeur de $1{,}02 \times 4\,985 - 9{,}8\,\%$ de $2\,010$.

Réponse : environ $4\,800$

On arrondit : $1{,}02 \times 4\,985 \approx 1 \times 5\,000 = 5\,000$ et $9{,}8\,\%$ de $2\,010 \approx 10\,\%$ de $2\,000 = 200$. Donc $5\,000 - 200 = 4\,800$.

Q6 ★★★ — A4

Écrire $C = 7{,}5 \times 10^{-2} + \frac{5}{8}$ en décimal puis en fraction irréductible.

Réponse : $C = 0{,}7 = \frac{7}{10}$

On a $7{,}5 \times 10^{-2} = 0{,}075$ et $\frac{5}{8} = 0{,}625$. La somme vaut $0{,}7$, soit $\frac{7}{10}$.

Q7 ★★★ — A16

Avec $f(x) = -4x + 3$, déterminer l'antécédent de -13 par f.

Réponse : 4

On résout $-4x + 3 = -13$: $-4x = -16$, donc $x = 4$. Vérification : $f(4) = -16 + 3 = -13$.

Q8 ★★★ — A1

Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{4}{5}$; $\frac{5}{6}$; $0{,}82$

Réponse : $\frac{4}{5} < 0{,}82 < \frac{5}{6}$

En décimal, on a $\frac{4}{5} = 0{,}8$ et $\frac{5}{6} \approx 0{,}833$.

Q9 ★★★ — A5

Encadrer $2\sqrt{11}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

Réponse : $6 < 2\sqrt{11} < 7$

On a $\left(2\sqrt{11}\right)^2 = 4 \times 11 = 44$. Comme $36 < 44 < 49$, on a $6 < 2\sqrt{11} < 7$.